

GC Tienda – Desarrollo

1. Stack tecnológico

Componente	Tecnología
Frontend	HTML5, CSS, Bootstrap 5, JavaScript
Backend	PHP 8 (páginas e includes)
Base de datos	MySQL / MariaDB (base gc_tienda)
Servidor local	XAMPP (Apache + MySQL + PHP)
Seguridad	password_hash / password_verify; cifrado AES-256 de datos privados
Idiomas	includes/lang.php (t()) + js/i18n.js

2. Estructura del código

- Raíz: pantallas del cliente (index, login, registro, carrito, checkout, pedidos...).
- admin/: panel del administrador (dashboard, productos, pedidos).
- includes/: conexión BD, auth, cifrado, idiomas, header y footer.
- database/: script gc_tienda.sql.
- css/ y js/: estilos y scripts (i18n, chatbot).

El detalle archivo por archivo está en la guía de archivos del proyecto.

3. Funcionalidades implementadas

3.1 Autenticación y roles

Registro de clientes, login/logout, validación de credenciales, contraseñas con hash, roles cliente y administrador, restricción del panel admin.

3.2 CRUD de productos

Alta, listado, edición y eliminación desde el admin. Productos con id, nombre, descripción, categoría, precio, imagen, stock, estado; siempre leídos desde la BD.

3.3 Inventario

Validación de stock en carrito y al procesar pedido; descuento de stock en transacción; alerta de inventario bajo (carrito y dashboard).

3.4 Carrito y pedidos

Agregar/modificar/eliminar del carrito, totales, confirmación de compra, pedido asociado al usuario, historial del cliente, consulta y cambio de estado por el admin.

3.5 Panel administrativo

Dashboard con cantidad de usuarios, productos, pedidos, productos con stock bajo, últimos pedidos y estados.

3.6 Internacionalización

Español e inglés en catálogo y en las pantallas nuevas (login, registro, carrito, pedidos, etc.).

4. Base de datos

Script: database/gc_tienda.sql. Crea las tablas usuarios, categorias, productos, pedidos, detalle_pedido (y auxiliares del chatbot). Se importa en phpMyAdmin.

5. Criterios de calidad aplicados

- Operaciones reales contra la BD (no simuladas solo en pantalla).
- Validación de datos en formularios y en servidor.
- Transacción al crear pedido y descontar stock.
- Separación de includes reutilizables.
- Continuidad del proyecto existente (no una app distinta).

6. Conclusión del desarrollo

El código materializa el análisis y el diseño: interfaz, reglas de negocio y datos están conectados. El entregable de esta fase es el código fuente funcional más esta documentación